II. Védő baktériumok 10 pont

Az alábbi cikkrészlet gondos elolvasása után válaszoljon a kérdésekre!

Viszonylag jól ismertek a (női szervezetben) hüvelyben élő mikroorganizmusok. Ezek főleg tejsavbaktériumok. Itt egyértelmű a védő szerep: a hámsejtekből származó glikogén táplálja a tejsavbatériumokat, amelyek tejsavtermelése olyan mértékben elsavanyítja a környezetet, hogy az a legtöbb kórokozó számára szaporodásra alkalmatlanná válik. A tejsavbaktériumok emellett *bakteriocin*eket, kis, antibiotikus hatású fehérjéket is termelnek, amelyek gátolják a bakteriális vagy gombás (például *Candida*) fertőzéseket. A hüvely gombás fertőződése után azért áll nehezen vissza a normális állapot, mert a sérült hám egy ideig még nem tudja táplálni a tejsavbaktériumokat, így azok sem képesek védeni a hámot. Az egészséges flóra visszaalakulásához nem elég a kórokozót elpusztító antibiotikus kezelés, élő baktériumokkal és tejsavval lehet elősegíteni a normális állapot kialakulását.

Duda Ernő: Kisebbségben vagyunk! (részlet, Természet Világa)

1. Melyik az a hüvelybe nyíló szerv, melyet tejsavbaktériumok védenek a fertőzésektől?

   ……

2. Jellemezze a leírásban szereplő élőlények közti kapcsolatokat az ökológiai kölcsönhatásokat leíró kifejezésekkel! (3 pont)
   A kölcsönhatás típus
   a) a *Candida* gomba és a tejsavbaktériumok között: ……..……
   b) a *Candida* gomba és az emberi szervezet között : ……..……
   c) a tejsavbaktériumok és az emberi szervezet között: ……..……

3. A vegyületek melyik csoportjába tartozik a hámsejtek által termelt glikogén?

   ……

4. Nevezze meg a glikogénből tejsav képződéséhez vezető lebontó folyamatot!

   ……..…….

5. A *Candida* egyes sejtjei és a tejsavbaktérium sejtek között több lényeges különbség van. Nevezzen meg egyet ezek közül! (Ne rendszertani különbséget, hanem a tulajdonságokban vagy a sejtek fölépítésében tapasztalható különbséget írjon!)

   ……

   ……

6. Antibiotikumnak többnyire azokat a mikroorganizmusok által termelt anyagokat nevezik, melyek gátolják egyes baktériumok szaporodását. A cikk szerzője azonban más, tágabb értelemben használja az antibiotikum szót, amikor a *bakteriocinek*ről ír. Mi jellemző bakteriocinekre: mely élőlények termelik és mely élőlényekre hatnak?

   ……..

   ……..

7. Írja le röviden, hogy a hüvely gombás fertőzésének orvosi kezelése során mi a szerepe
   a) az orvos által előírt antibiotikum kezelésnek:

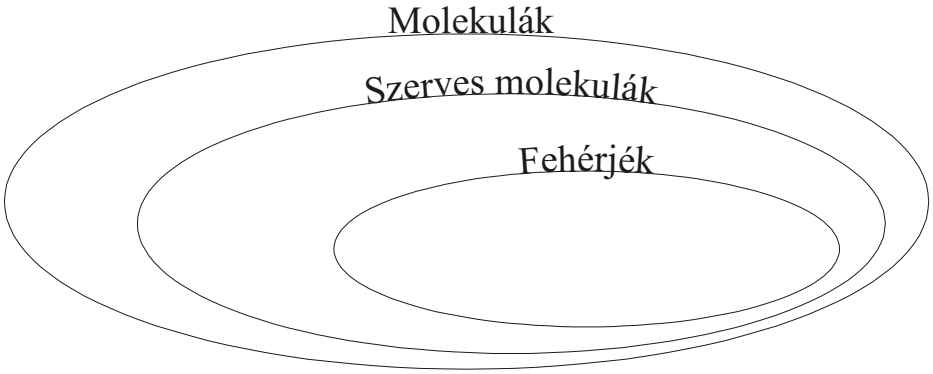
   …….
   b) az élő baktériumok és a tejsav használatának:

   …….
   (2 pont)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	Összesen

III. Az élet molekulái 10 pont

Írja az alábbi molekulák számát a halmazábra megfelelő helyére!



1. A **foszfatidsav** sejtmembránok alkotórésze.
2. A **cellulóz** a sejtfalak fő alkotója.
3. Az inak nagy szakítószilárdságú **kollagén** fonalai aminosavakból fölépülő óriásmolekulák.
4. A **szén-dioxid** a biológiai oxidáció során a sejtekben keletkezik.
5. A **hemoglobin** vastartalmú, összekapcsolódó aminosavakból álló anyag, mely az oxigént szállítja vérünkben.
6. A fehérjék lebontása során keletkező **ammónia** továbbalakul a májsejtekben.
7. A fotoszintézis során létrejövő egyik anyag a **szőlőcukor**.
8. A **keményítő** növényi tartalék tápanyag.
9. A **pepszin** a gyomor emésztőenzimje.
10. Az aminosavak közül a legegyszerűbb szerkezetű a **glicin**.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	Összesen